# 전농사거리 소음현황조사 결과보고서

현재 소음도 평가와 소음지도 시뮬레이션 검증

| | |
|---|---|
| **과목** | 소음진동설계 |
| **대상** | 전농사거리 동쪽 접근로(사가정로) 도로변 |
| **측정일** | 2026년 10월 22일(목) 16:15–16:51 |
| **작성일** | 2026년 10월 27일 |
| **작성자** | 전현수 |
| **문서 상태** | 제출본 |

**본 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용하여 작성되었음.** 측정값과 계산값은 저장소의 분석 결과(field_measurement/2026-10-22, 02_분석보고서.md 및 results/*.csv)를 옮긴 것이다. 기준값·조항은 측정계획서에서 국가법령정보센터 원문으로 확인한 값을 썼다. 확인하지 못한 항목은 '미확인', 측정하지 않은 항목은 '미측정'으로 표시했다.

# 목차

**1. 요약** **3**

**2. 조사 개요** **4**

2.1 목적 . . . 4

2.2 일시·인원·장비 . . . 4

2.3 적용 기준 . . . 4

**3. 측정 방법** **5**

3.1 측정 조건 . . . 5

3.2 계획 대비 변경 사항 . . . 5

3.3 무효 처리한 측정 . . . 6

**4. 측정 결과** **6**

4.1 측정점 위치도 . . . 6

4.2 측정점별 결과표 . . . 6

4.3 시간대별 변화 . . . 8

4.4 동시 교통량·기상 . . . 8

**5. 기준 비교 평가(목적 가)** **9**

5.1 적용 지역 구분과 기준값 . . . 9

5.2 소음 환경기준 비교 . . . 9

5.3 교통소음 관리기준(도로) 비교 . . . 9

5.4 평가 의견 . . . 10

**6. 시뮬레이션 비교(목적 나)** **10**

6.1 비교 조건 . . . 10

6.2 계산 방법(RLS-19 방출 + ISO 9613-2 전파) . . . 11

6.3 원문이 명확하지 않은 사항의 해석·가정 설정 . . . 12

6.4 측정값과 계산값 . . . 14

6.5 차이 통계 . . . 14

6.6 차이 원인 검토 . . . 15

**7. 불확실성 및 한계** **16**

**8. 결론 및 소음지도 작업에 대한 시사점** **16**

8.1 결론 . . . 16

8.2 소음지도 작업에 대한 시사점 . . . 16

**부록 A. 원자료 목록** **18**

**부록 B. 교정 기록** **18**

**부록 C. 현장 사진** **18**

**부록 D. 교통량 원자료** **18**

**부록 E. 회차별 비교표** **19**

# 1. 요약

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정 일시·지점 수 | 2026-10-22(목) 16:15–16:51. 사가정로 양쪽 도로변 2지점(지점1 북측 사가정로 123 앞, 지점2 남측 사가정로 148 앞)에서 10분씩 3회 동시 측정했다. 교통량도 같은 시간에 계수했다. |
| 법정 평가 결과(목적 가) | 낮 측정소음도(산술평균, 정수)는 두 지점 모두 69 dB(A)다. 용도지역은 미확인이라 조건부로 판정했다. 도로변 "가·나" 지역(기준 65)이면 4 dB 초과이고, "다" 지역(기준 70)이면 기준 이하다. 도로 관리기준은 주간 69 dB(A)로, 가목(68)이면 1 dB 초과이고 나목(73)이면 기준 이하다. 다만 측정 횟수와 회차 간격 요건을 채우지 못했다(낮 3회, 13분 간격). 따라서 이 값은 **참고 평가**다. 밤 시간대는 측정하지 않아 **평가 불가**다. |
| 시뮬레이션 비교 결과(목적 나) | 측정 교통량과 규정 속도 50 km/h를 넣은 모델(RLS-19 + ISO 9613-2)은 측정값보다 높게 계산했다. 차이는 측정 − 계산 평균 −8.3 dB, 표준편차 0.67 dB($n = 6$)다. 고시 기준(평균 ±3 dB)을 넘는다. 속도를 30 km/h로 낮춰도 −5.7 dB가 남는다. 지점 간 차이(지점2 − 지점1)는 측정 +0.5 dB, 모델 +0.7 dB로 비슷하다. |
| 주요 한계 | 평일 오후 한 시간대에서만 10분씩 3회 측정했다. 다음 항목은 측정하지 않았다: 주행속도, 이륜차 별도 계수, 노면 종류, 현장 기상. 지점1 교정 수치는 기록되지 않았다. 측정 지점은 사가정로 한 도로뿐이다. |
| 소음지도 작업에 대한 시사점 | 이 구간에서는 모델의 절대 레벨이 측정보다 5–8 dB 높다. 차이의 대부분은 입력 가정에 따라 달라진다: 노면, 속도, 차종 분류. 따라서 소음지도 결과를 쓰기 전에 다음 세 가지를 실측하고 다시 검증해야 한다: 주행속도, 3.5 t 기준 화물차와 이륜차 분리 계수, 노면 종류. |

| 항목 | 내용 |
|---|---|

# 2. 조사 개요

## 2.1 목적

- 가. 현재 소음도 조사: 전농사거리 주변의 소음피해 현황을 국내 기준과 비교·평가
- 나. 시뮬레이션 검증: 측정값을 소음지도 소프트웨어(RLS-19 + ISO 9613-2) 계산값과 같은 위치·조건에서 비교

## 2.2 일시·인원·장비

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정일·요일 | 2026-10-22(목), 평일 |
| 예비일 사용 여부·이유 | 사용하지 않음 |
| 회차별 시각 | 1회 16:15–16:25, 2회 16:28–16:38, 3회 16:41–16:51(각 10분, 두 지점 동시). 두 소음계의 시작 시각은 2–3 s 차이 난다 |
| 조사 인원·역할(2팀) | 총 5명: 김도협, 송기명, 임양록, 임영택, 전현수(가나다순). 2개 조로 나뉘어 지점1과 지점2에서 동시에 측정했다. 원자료 폴더 이름으로 보면 지점1 소음계는 임양록, 지점2 소음계는 임영택이 맡았다. 그 밖의 조 배정과 역할은 기록되지 않았다 |
| 측정점 | 지점1: 사가정로 123 앞, 도로 북측 보도. 건물 벽에서 1.001 m, 도로끝선까지 4.213 m, 마이크 높이 1.309 m. 지점2: 전농동SK아파트 상가 입구(사가정로 148) 앞, 도로 남측 보도. 건물 벽에서 1.13 m(야장 판독), 도로끝선까지 3.321 m, 마이크 높이 1.312 m. 전농사거리 중심에서 지점1은 약 88 m, 지점2는 약 100 m 떨어져 있다 |

| 장비 ID | 조·측정점 | 모델 | 일련번호 | 등급 | 교정기(표시값) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLM-1 | 1조 · 지점1 | RION NL-62 (1/3 옥타브 NX-62RT) | 511765 | 클래스 1 | 94 dB, 1 kHz. 교정 수치 미기록 |
| SLM-2 | 2조 · 지점2 | RION NL-62 (1/3 옥타브 NX-62RT) | 511778 | 클래스 1 | 94 dB, 1 kHz. 측정 전 93.7, 측정 후 94.0 dB |

두 소음계 모두 방풍망을 달았다(WS-10 보정 설정, 사용자 확인). 교정기 모델명은 기록되지 않았다.

## 2.3 적용 기준

| 구분 | 문서 | 현행본(2026-10-19·21 확인) |
|---|---|---|
| 측정방법 | 소음·진동공정시험기준 ES 03301.1c, ES 03304.1d, ES 03300.c | 국립환경과학원고시 제2026-39호(2026-09-14) |

| 구분 | 문서 | 현행본(2026-10-19·21 확인) |
|---|---|---|
| 환경기준 | 환경정책기본법 시행령 〔별표 1〕 2. 소음 | 대통령령 제36726호(2026-10-08 시행) |
| 관리기준 | 소음·진동관리법 시행규칙 〔별표 11〕 1. 도로 | 기후에너지환경부령 제42호(2026-06-22 시행) |
| 측정점 선정·검증 | 소음지도의 작성방법 별표 2(제12호 다목, 제14호 라목, 제15호) | 기후에너지환경부고시 제2026-19호(2026-01-18 시행) |
| 도로 소음 계산 | RLS-19(Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, 2019) + ISO 9613-2 | 소음지도 소프트웨어 구현 |

개정 여부 재확인: 측정계획서 작성 시(2026-10-19·21) 확인한 현행본을 그대로 썼다. 제출 시점에 다시 확인하지는 않았다.

# 3. 측정 방법

## 3.1 측정 조건

| 항목 | 적용 내용 |
|---|---|
| 측정기 설정 | A 특성, 동특성 빠름(F). 저장 간격은 지점1이 100 ms(LAeq, LAFmax, LAFmin), 지점2가 1 s(1초 LAeq). 통계레벨은 두 기기 모두 1초 Leq로 계산한다. 밴드 가중은 지점1 A, 지점2 Z다 |
| 측정시간 | 회차당 10분 연속. 환경기준(5분 이상)과 도로교통(10분 이상) 요건을 충족한다. 측정은 낮 3회만 했다. 분석 구간은 기기의 10분 Leq 블록과 같게 잡았다. 10분을 넘긴 초과분(0.4–3.4 s)은 뺐다 |
| 측정 위치 | 건물 벽에서 도로 방향으로 1.0 m(지점1)와 1.13 m(지점2) 떨어진 보도 위다. 지면 위 1.31 m로, 1.2–1.5 m 범위 안이다 |
| 교정 | 측정 전후 94 dB, 1 kHz로 교정했다(두 지점). 수치는 지점2만 기록돼 있다(부록 B) |
| 기상 조건 | 풍속 1.8 m/s, 기온 15 °C. 인근 기상정보(네이버 지도 날씨)로, 현장에서 실측하지 않았다. 5 m/s 초과 조건은 아니었다. 방풍망은 장착했다 |
| 평균 방법 | 법정 평가: 산술평균(ES 03301.1c 5.3, ES 03304.1d 7.1.1.2), 최종값은 정수. 시뮬레이션 비교: 같은 10분 시간을 가중한 에너지평균(자체 설정) |
| 배경소음 보정 | 적용 방법에 조항이 없어 보정하지 않았다 |
| 회차 간 시간 간격 요건 | 수동으로 확인했다. 환경기준은 낮에 2시간 이상 간격으로 4회 이상 측정해야 한다(ES 03301.1c 5.3). 도로교통은 4시간 이상 간격으로 2회 이상 측정해야 한다(ES 03304.1d 5.3). 확인 결과: **두 요건 모두 충족하지 못했다.** 회차 시작 간격은 13분이고 측정은 낮 3회다 |

## 3.2 계획 대비 변경 사항

| 항목 | 계획 | 실제 | 변경 이유 | 결과에 미치는 영향 |
|---|---|---|---|---|
| 측정점 | A1 사가정로 남측(하우스토리 아파트 앞), A2 전농로 남측(사가정로 12길 5 앞) | 사가정로 한 단면 부근의 북측(지점1)과 남측(지점2) | 기록 없음 | 전농로는 측정하지 못했다. 그래서 고시의 '도로당 한 지점 이상' 요건을 충족하지 못한다. 대신 상·하행 양쪽을 비교할 수 있다 |

| 항목 | 계획 | 실제 | 변경 이유 | 결과에 미치는 영향 |
|---|---|---|---|---|
| 회차·시간 | 낮 4회와 밤 2회, 회차당 30분, 시작 간격 4시간 | 낮 3회, 회차당 10분, 시작 간격 13분 | 기록 없음 | 법정 평가는 참고 평가가 됐다. 밤 시간대는 평가 불가다. 한 시간대만 측정해 대표성이 낮다 |
| 교통량 계수 | 5종 구분(승용·승합, 소·중형 화물, 버스, 대형 화물, 트레일러, 이륜차 별도), 5분 단위, 평균 속도와 신호 주기 기록 | 승용차와 화물차 2종으로 10분 계수했다. 이륜차는 화물차에 포함됐다. 속도와 신호 주기는 기록하지 않았다 | 기록 없음 | RLS-19 차종 대응(Pkw, Lkw1, Lkw2)이 불확실하다. 모델에서는 화물차 전부를 Lkw1로 넣었다(6.6) |
| 기상 | 현장 실측(풍속, 풍향, 기온, 습도, 노면) | 인근 기상정보의 풍속과 기온만 있다 | 기록 없음 | 영향은 작다고 본다(풍속 1.8 m/s). 노면 종류는 미확인이다 |
| 측정 높이 | 지면 위 1.5 m | 1.309 m와 1.312 m | 기록 없음 | 규정 범위(1.2–1.5 m) 안이다. 모델 수음점에도 같은 높이를 넣었다 |

### 3.3 무효 처리한 측정

무효로 처리한 회차는 **없다**. 이상 소음 구간은 원래 $L_{\mathrm{Aeq}}$를 그대로 쓰고, 해당 구간을 뺀 값을 참고로 함께 적었다(표 1).

표 1: 이상 소음 구간과 제외 $L_{\mathrm{Aeq}}$(참고값)

| 지점 | 회차 | 구간(기기 시각) | 근거 | 처리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16:21:33.8–34.6 (0.8 s) | 보도 위 오토바이. 야장 시각보다 32 s 뒤의 돌출 피크(LAFmax 83.1 dB)로 구간을 정했다 | 68.12 → 68.08 |
| 1 | 2 | 16:29:20.5–23.4 (2.9 s) | 오토바이(야장 시각과 일치, 녹음에 엔진 배음) | 68.3 → 68.2 |
| 2 | 2 | 16:31:40–16:32:10 (31 s) | 사이렌. 두 지점 녹음에 같은 스윕 무늬가 나타난다 | 68.98 → 68.87 (지점1: 68.26 → 67.98) |
| 2 | 3 | 16:43:14.7–17.7, 16:45:23.7–29.7 | 야장 기록 ‘경적 2회’. 녹음의 순음 성분으로 선별했다 | 69.3 → 68.7 |

같은 녹음 파일에서 지점2의 야장에 적힌 $L_{\mathrm{Aeq}}$ 값(71.8, 70.6, 65.2)은 10분 블록 뒤의 초과분(0.4–3.4 s) 값이므로 쓰지 않았다.

## 4. 측정 결과

### 4.1 측정점 위치도

### 4.2 측정점별 결과표

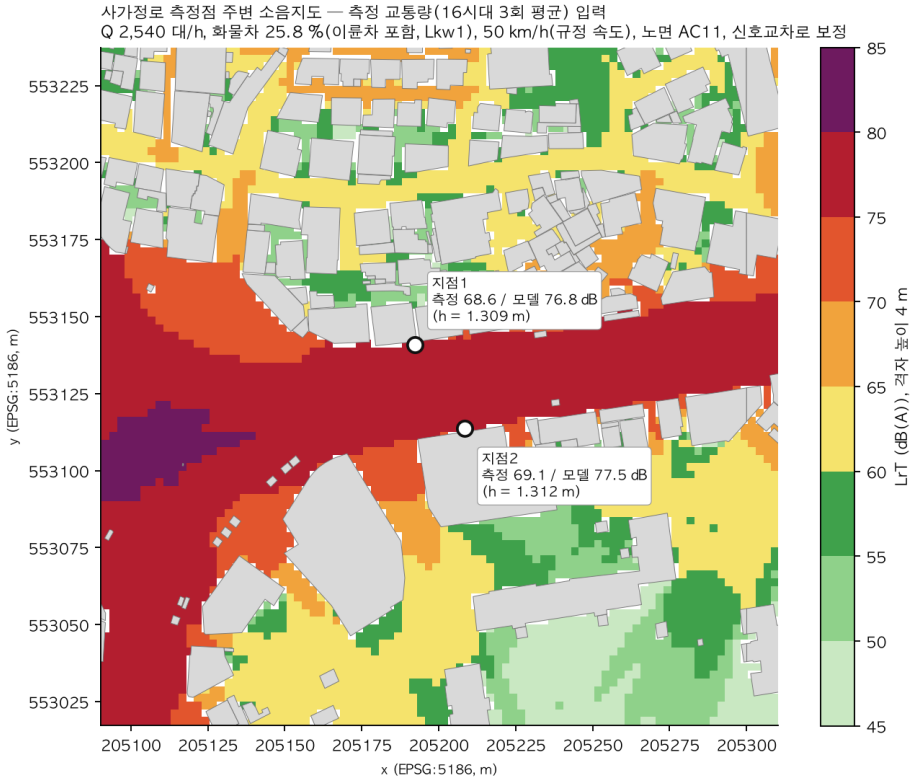



그림 1: 측정점 위치(EPSG:5186 좌표)와 주변 계산 소음도(측정 교통량 3회 평균, 50 km/h, 격자 높이 4 m). 지점1 (205192.18, 553140.81), 지점2 (205208.36, 553113.68). 수음점 위치는 수치지도의 보도 경계와 현장에서 잰 도로끝선·건물 거리로 정했다. GPS 기록은 소수 셋째 자리(약 ±50 m)까지만 있어 쓰지 않았다

표 2: 측정점별 회차별 $L_{Aeq}$ (단위 dB(A), 10분 측정, 유효 측정만)

| 측정점 | 1회 | 2회 | 3회 | N1 | N2 | 낮 산술평균 (에너지평균) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지점1 | 68.1 | 68.3 | 69.2 | 미측정 | 미측정 | 68.5 (68.6) |
| 지점2 | 68.9 | 69.0 | 69.3 | 미측정 | 미측정 | 69.1 (69.1) |

표 3: 측정점별 통계 지표(dB(A), 3회 산술평균, 기기 저장값)

| 측정점 | $L_{Aeq}$ | $L_{Amax}$ | $L_{Amin}$ | $L_{10}$ | $L_{50}$ | $L_{90}$ | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지점1 | 68.5 | 82.7 | 57.0 | 71.9 | 66.6 | 61.4 | 100 ms 자료로 다시 계산한 값과 0.04 dB 이내로 같다 |
| 지점2 | 69.1 | 83.8 | 55.5 | 72.3 | 66.9 | 60.3 | $L_{Amax}$와 $L_{Amin}$은 기기값만 있다(1 s 저장) |

회차별 값은 부록 E에 있다. 표준편차(회차 간)는 지점1 0.59 dB, 지점2 0.21 dB다. 같은 시각의 지점 간 차이(지점1 − 지점2)는 −0.8, −0.7, −0.1 dB다. 두 기기의 교정 편차를 생각하면 1 dB 미만의 차이는 해석하지 않는다.

## 4.3 시간대별 변화

측정은 16시대 한 시간 안에서만 했다. 그래서 하루 중 시간대별 변화는 알 수 없다. 아래 그림은 회차별 $L_{Aeq}$와 같은 시각의 교통량이다.

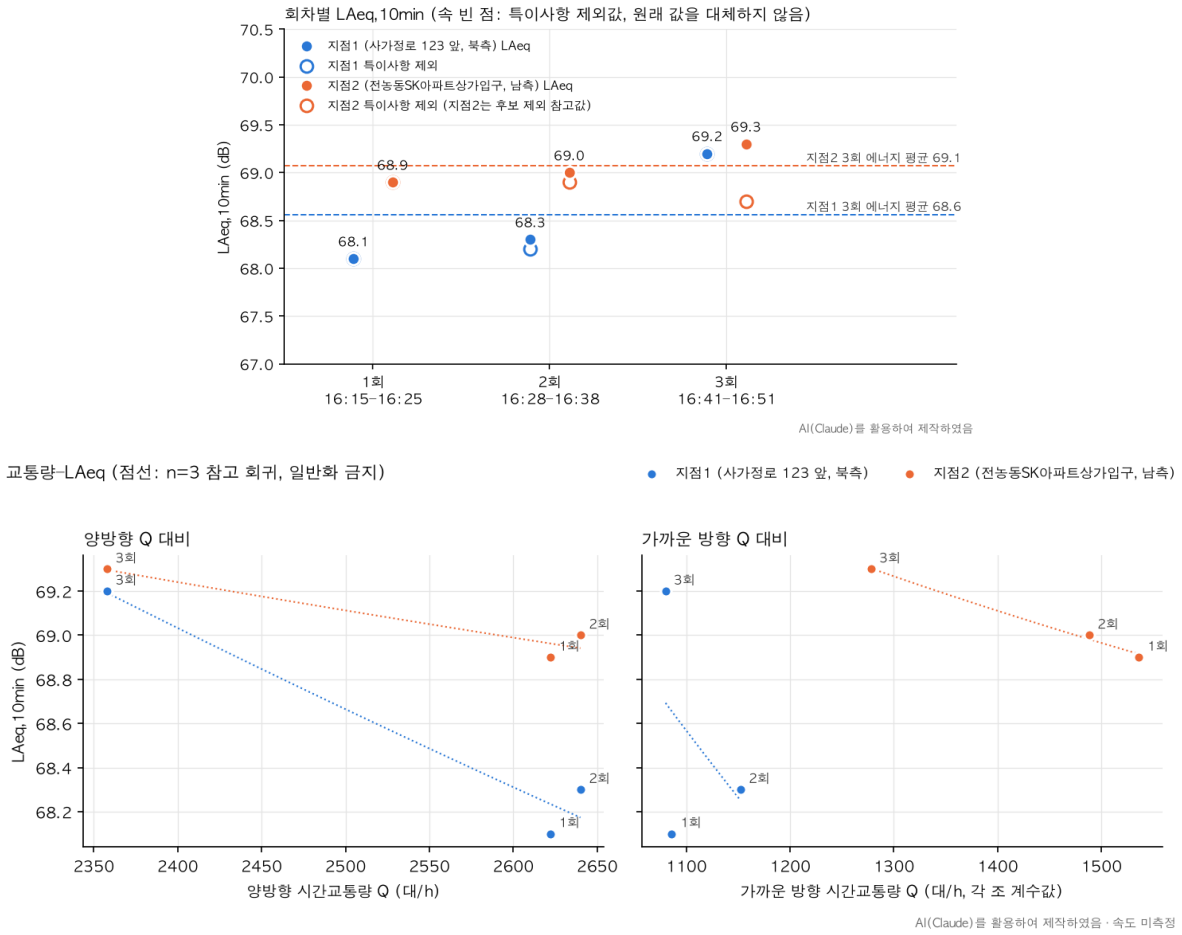



그림 2: 회차별 $L_{Aeq}$(위)와 시간당 교통량 대비 $L_{Aeq}$(아래). $n = 3$이고 $L_{Aeq}$ 변동 폭이 1 dB 정도라, 교통량과의 관계는 해석하지 않는다

## 4.4 동시 교통량·기상

표 4: 회차별 사가정로 교통량(10분 계수 × 6, 대/h). 화물차에 이륜차 포함

| 회차 | 방향(계수 조) | 승용차 | 화물차(이륜차 포함) | 합계 | 화물차 비율 | 평균 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상행 (서행, 지점1 조) | 888 | 198 | 1086 | 18.2 % | 미측정 |
| | 하행 (동행, 지점2 조) | 1080 | 456 | 1536 | 29.7 % | 미측정 |
| | **양방향** | 1968 | 654 | **2622** | 24.9 % | 미측정 |
| 2 | 상행 | 828 | 324 | 1152 | 28.1 % | 미측정 |
| | 하행 | 1080 | 408 | 1488 | 27.4 % | 미측정 |
| | **양방향** | 1908 | 732 | **2640** | 27.7 % | 미측정 |
| 3 | 상행 | 798 | 282 | 1080 | 26.1 % | 미측정 |
| | 하행 | 978 | 300 | 1278 | 23.5 % | 미측정 |

표 4: 회차별 사가정로 교통량(10분 계수 × 6, 대/h). 화물차에 이륜차 포함

| 회차 | 방향(계수 조) | 승용차 | 화물차(이륜차 포함) | 합계 | 화물차 비율 | 평균 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **양방향** | 1776 | 582 | **2358** | 24.7 % | 미측정 |
| 평균 | **양방향** | 1884 | 656 | **2540** | 25.8 % | 미측정 |

상행·하행은 지도 기준으로 판정했다. 도로명주소 번지로 보면 지점1은 북측이고 그쪽 가까운 차로가 서쪽(도심) 방향이다. 원자료 폴더 이름은 이와 반대로 붙어 있다. 각 조는 자기 쪽 가까운 차로를 셌다. 전농로 등 다른 도로는 계수하지 않았다.

| 회차 | 풍속(m/s) | 풍향 | 기온(°C) | 습도(%) | 노면 | 신호 주기(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 | 1.8 | 미기록 | 15 | 미기록 | 미확인(건조 여부 미기록) | 미측정 |

풍속과 기온은 인근 기상정보(네이버 지도 날씨)이며 현장에서 실측하지 않았다. 세 회차에 같은 값을 적었다.

# 5. 기준 비교 평가(목적 가)

## 5.1 적용 지역 구분과 기준값

용도지역은 **확인하지 못했다(미확인)**. 그래서 두 측정점에 해당할 수 있는 구분을 모두 적고 조건부로 판정했다. 두 측정점은 사가정로 도로끝선에서 3–4 m 떨어져 있다. 따라서 도로단에서 '차선수 × 10 m' 안에 있는 도로변지역이다(ES 03301.1c 5.1.1 주 1). 학교·병원 등 부지경계 50 m 이내인지도 확인하지 않았다.

| 측정점 | 용도지역 | 50 m 규정 | 별표 1 구분 | 별표 1 기준 낮/밤 | 별표 11 구분 | 별표 11 기준 주간/야간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지점1·2 | 미확인 | 미확인 | 도로변 "가·나"(주거지역이면) | 65 / 55 | 가목(주거지역이면) | 68 / 58 |
| 지점1·2 | 미확인 | 미확인 | 도로변 "다"(상업지역이면) | 70 / 60 | 나목(상업지역이면) | 73 / 63 |

## 5.2 소음 환경기준 비교

표 5: 측정소음도(산술평균, 정수)와 환경기준 비교(dB(A)) — 참고 평가

| 측정점 | 낮 측정소음도 | 낮 기준 | 낮 판정 | 밤 측정소음도 | 밤 기준 | 밤 판정 | 횟수 충족 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지점1 | 69 (68.5) | 65(가·나) 70(다) | +4 초과(가·나) 기준 이하(다) | 미측정 | 55 / 60 | 평가 불가 | 미충족(낮 3회, 13분 간격) |
| 지점2 | 69 (69.1) | 65(가·나) 70(다) | +4 초과(가·나) 기준 이하(다) | 미측정 | 55 / 60 | 평가 불가 | 미충족(낮 3회, 13분 간격) |

## 5.3 교통소음 관리기준(도로) 비교

| 구분 | 대상 지점 | 측정소음도(지점별 산술평균의 산술평균) | 기준 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 주간 | 지점1, 지점2 | (68.5 + 69.1) / 2 = 68.8 → **69** | 68(가)<br>73(나) | +1 초과(가), 기준 이하(나)<br>— 참고 평가 |
| 야간 | — | 미측정 | 58 / 63 | 평가 불가 |

### 5.4 평가 의견

- 두 지점의 낮 측정소음도는 69 dB(A)로 같다. 회차 간 변동은 1.1 dB 이하로 작다. 주거지역(도로변 "가·나" 지역, 별표 11 가목)이라면 환경기준을 4 dB, 도로 관리기준을 1 dB 넘는다. 상업지역("다" 지역, 나목)이라면 두 기준 모두 이하다. **판정은 용도지역 확인(토지이음) 뒤에 확정해야 한다.**
- 측정은 평일 16시대에 10분씩 3회, 13분 간격으로 했다. 공정시험기준의 측정 횟수·간격 요건(환경기준: 낮 2시간 이상 간격 4회, 도로교통: 4시간 이상 간격 2회)을 채우지 못했다. 그래서 위 판정은 법정 평가가 아니라 **참고 평가**다.
- 밤(22–06시)과 야간은 측정하지 않아 **평가 불가**다. 측정하지 않은 값을 모델값이나 추정값으로 채우지 않았다.
- 지점2는 상가 입구 앞이다. 그래서 도로교통 측정점 요건(피해가 예상되는 거주 건물 경계)을 충족하는지는 미확인이다.
- 이상 소음(사이렌, 경적, 오토바이)을 빼도 3회 평균은 0.0–0.3 dB만 낮아진다. 판정에는 영향이 없다.

## 6. 시뮬레이션 비교(목적 나)

### 6.1 비교 조건

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모델 버전·설정 파일 | 소음지도 소프트웨어(RLS-19 + ISO 9613-2) 커밋 7b02e79 기준. 시나리오별 설정은 field_measurement/2026-10-22/model/{R1,R2,R3,AVG}_v{30,40,50}/config.yaml에 있다. 재실행 명령은 scripts/run_all.sh다 |
| 입력 교통량 | 사가정로에는 회차별 동시 계수값(10분 × 6)을 넣었다: R1 2622, R2 2640, R3 2358 대/h. AVG는 3회 평균 2540 대/h다. 방향 비율(하행 54.2–58.6 %)도 실측값을 썼다. 계수하지 못한 도로는 가정값이다: 전농로 2331, 답십리로 1813, 서울시립대로 1554 대/h. 이 도로들이 측정점 레벨에 기여하는 정도는 0.3–0.5 dB다 |
| 계수 차종 → Pkw/Lkw1/Lkw2 | 승용차는 Pkw, 화물차(이륜차 포함)는 전부 Lkw1로 넣었고 Lkw2는 0이다. RLS-19는 이륜차를 Lkw2로 다룬다. 이륜차 대수가 따로 기록되지 않아 그렇게 나누지 못했다(민감도 6.6) |
| 속도 | 사가정로는 30, 40, 50 km/h 세 시나리오로 계산했다. **기본은 규정 속도 50 km/h**다(OSM maxspeed 50, 안전속도 5030). 실제 속도는 미측정이다. 다른 도로는 50 km/h로 넣었다 |
| 노면·교차로 | 노면은 AC11(밀입도 아스팔트콘크리트)로 가정했다. 현장 노면은 미확인이다. 교차로 보정은 가장 가까운 신호교차로 기준으로 했다(dk_rule: nearest_signal). 측정점 부근 음원에 +0.5–0.8 dB가 더해진다 |
| 수음점 위치·높이 | 측정점과 같은 좌표·높이의 점 수음점이다(4.1, 높이 1.309·1.312 m). 자기 벽면 반사도 포함했다(2차 반사까지). 계산 방법과 해석·가정 설정은 6.2·6.3절에 있다 |

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기상·전파 | 기온 15 °C, 습도 70 %(코드 기본값). 기온은 측정 당일 값과 같다 |
| 측정값 평균 | 회차별 비교에는 각 회차의 10분 $L_{Aeq}$를 썼다. 시간대 비교에는 3회의 에너지평균(지점1 68.6, 지점2 69.1)을 썼다 |
| 이상 소음 구간 처리 | 원래 $L_{Aeq}$를 썼다(3.3). 제외값과의 차이는 0.6 dB 이하다 |
| 판정 기준 | 소음지도의 작성방법 별표 2 제15호: 오차 평균 ±3 dB 이내, 표준편차 3 이하(원칙). 지점별 차이가 ±5 dB 이상이면 원인을 분석한다 |
| 비교 단위 | 측정점 2 × 회차 3 = 6개(회차별 동시 교통량으로 계산). 측정점별 시간대 값(3회 평균)도 함께 적었다 |

## 6.2 계산 방법(RLS-19 방출 + ISO 9613-2 전파)

계산 방법은 소프트웨어 기술 노트(TECHNICAL_NOTES.md 1–3·6절)를 요약했다. 도로 음원의 방출은 RLS-19로 계산하고, 음원에서 수음점까지의 전파는 ISO 9613-2로 계산한다.

**계산 흐름.**

1. **입력 준비:** 수치지도(건물, 도로, 등고선, 표고점)로 지형 DTM(1 m), DSM, 지면계수 $G$ 래스터를 만든다.
2. **음원 구성:** 도로 위상으로 교차로를 판정한 뒤, 방향별 음원선을 RLS-19 그림 6(Bild 6) 규칙으로 배치한다. 음원선은 짧은 구간으로 나누고, 구간마다 음원선 음향파워레벨 $L'_W$를 RLS-19 식 (4)–(9)로 계산한다.
3. **수음점 계산:** 각 수음점에서 직접음과 1·2차 허상음원(반사음) 경로마다 수직단면을 만들고 아래 식으로 합산한다.

$$L = 10\lg \sum_{\text{구간·경로}} 10^{0.1\,(L_W - A + D_c)}, \qquad A = A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}}, \qquad L_W = L'_W + 10\lg l$$

**두 기준의 결합 근거.** RLS-19는 차량 음향파워를 반공간($\Omega = 2\pi$) 방사로 정의한다. ISO 9613-2는 자유공간 점음원($A_{\text{div}} = 20\lg d + 11$)에 지면효과 $A_{\text{gr}}$를 더한다. 일반법(7.3.1)에서 단단한 지면($G = 0$)이고 근거리($q = 0$)이면 $A_{\text{gr}} = -3$ dB다. 그러면 $L = L_W - 10\lg(2\pi d^2)$가 되어(차이 0.02 dB) RLS-19의 정의와 일치한다. 따라서 구간 음향파워 $L_W = L'_W + 10\lg l$을 ISO 식 (3)의 $L_W$로 그대로 쓰고, 일반법에서는 $D_c = 0$으로 둔다. 이 결합은 직선 선음원 해석해와 0.05 dB 이내로 맞는다(시험).

표 6: 원문 식과 구현의 대응, 이번 계산의 설정

| 원문 | 내용 | 구현(함수)과 이번 계산의 설정 |
|---|---|---|
| RLS-19 식 (4)–(6), 표 3 | 음원선 $L'_W$, 차종별 $L_W$ | `rls19.LW_prime`, `LW_vehicle`. Pkw·Lkw1·Lkw2별 속도를 따로 넣을 수 있고, 30 km/h 하한을 둔다 |
| RLS-19 표 4a·4b | 노면 보정 $D_{SD}$ | `rls19.D_SD`. 이번 계산은 AC11(설정 `surface_map`) |
| RLS-19 식 (7a–c) | 종단경사 $D_{LN}$ | `rls19.D_LN`. 경사는 평활 DTM(가우스 $\sigma$ 5 m)에서 도로를 따라 30 m 구간으로 구한다 |
| RLS-19 식 (8), 표 5 | 교차로 보정 $D_K$ | `rls19.D_K`. 기준 교차점은 `dk_rule: nearest_signal`(6.3절 표의 13번) |

표 6: 원문 식과 구현의 대응, 이번 계산의 설정

| 원문 | 내용 | 구현(함수)과 이번 계산의 설정 |
|---|---|---|
| RLS-19 식 (9), 3.3.8 | 다중반사 할증 $D_{\mathrm{refl}}$ | `rls19.D_refl`. 도로를 향한 평행 파사드(각도 차 5° 이내)가 있을 때 적용한다. 명시적 반사(ISO 7.5)와 함께 적용한다 (RLS-19 3.3.8, 3.6) |
| RLS-19 3.2, 3.3.1, 그림 6 | 음원 높이, 구간 분할, 음원선 위치 | `build.build_sources`, `lane_layout`, `source_offsets`. 음원 높이는 지면 + 0.5 m다. 구간 길이는 간선 3 m, 이면도로 5 m다 |
| RLS-19 3.3.2 | 방향별 교통량 | 실측 하행 비율(0.542–0.586)을 사가정로 측정 구간에 지정했다(`dir_split_fwd`) |
| ISO 9613-2 식 (7) | 기하 확산 $A_{\mathrm{div}}$ | `iso9613.A_div` |
| ISO 9613-2 식 (8), 표 2 / ISO 9613-1 | 대기 흡음 $A_{\mathrm{atm}}$ | `iso9613.A_atm`. 흡음계수 $\alpha$는 ISO 9613-1로 계산한다(15 °C, 70 %, 101.325 kPa) |
| ISO 9613-2 식 (9), 표 3 | 지면 효과 $A_{\mathrm{gr}}$(일반법) | `iso9613.A_gr_general`. 지면계수는 전역 $G = 0$이다(다공성 지면 폴리곤 미입력) |
| ISO 9613-2 식 (12), (14)–(18) | 차폐 $A_{\mathrm{bar}}$, $D_z$, $C_3$, $K_{\mathrm{met}}$ | `iso9613.D_z`, `path_loss`. $C_2 = 20$이다. $D_z$ 상한은 단일 회절 20 dB, 이중 회절 25 dB다 |
| ISO 9613-2 7.5, 식 (19) (20), 표 4 | 반사(허상음원), 반사 크기 조건 | `solver.compute`. 반사계수는 $\rho = 0.8$이다. 점 수음점은 2차 반사까지 계산한다 |
| ISO 9613-2 1절 비고 1 | A가중 단일값 계산 | 500 Hz 감쇠항 한 대역으로 계산한다 |

**검증.** 2026-10-27에 저장소 시험 44개(`python -m pytest -q tests`)를 다시 실행했고 모두 통과했다. 시험 대상은 다음과 같다.

- 원문 식 재계산($L_{W0}$, $L'_W$, $D_K$, $D_{\mathrm{refl}}$, $D_{LN}$, $D_{SD}$)
- 대기흡음계수 $\alpha$(ISO 9613-2 표 2 대조, 1 % 이내)
- $A_{\mathrm{gr}}$, $D_z$ 수계산
- 점음원 자유음장
- 직선 선음원 해석해(0.05 dB 이내)
- 얇은 벽 단일 회절, 1·2차 반사 수계산
- 교차로 판정과 `dk_rule`

이번 측정점에서는 모델 직접음을 손계산과 비교했고 0.2 dB 이내로 맞았다.

다만 원문 식 재계산 시험은 원문 수치표와 대조한 것이 아니다. 같은 식을 다시 계산한 자기 일관성 확인이다. RLS-19 공식 시험과제(TEST-20, DIN/TR 8999-1)와는 아직 비교하지 않았다.

## 6.3 원문이 명확하지 않은 사항의 해석·가정 설정

원문에 값이 없거나 해석이 필요한 항목을 이번 계산에서 어떻게 설정했는지 정리했다(TECHNICAL_NOTES.md 4·5·5a절). 판정은 네 가지로 구분했다.

- **원문**: 원문 규정 그대로
- **해석**: 원문의 원칙에서 이끌어 낸 것

- **미확인 가정**: 자료로 확인하기 전의 가정
- **가정값**: 근거 수치 자체가 가정

영향 크기는 별도 표시가 없으면 전농사거리 모델에서 잰 값이다.

표 7: 해석·가정 설정과 영향

| # | 항목 | 이번 계산의 설정 | 판정 | 근거·영향 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주파수 대역 | 500 Hz 한 대역(A가중 단일값) | 원문 | RLS-19는 A가중 단일값만 준다. ISO 9613-2 1절 비고 1에 따랐다 |
| 2 | 기상 조건 | 순풍 조건($L_{AT}(DW)$). 장기 기상보정 $C_{\text{met}}$는 적용하지 않는다 | 해석 | RLS-19 평가레벨과 같은 조건이다. 측정점은 음원에서 4–30 m라 $C_{\text{met}}$가 0에 가깝다(추정) |
| 3 | 지면 계수 | 일반법(7.3.1), 전역 $G = 0$ | 가정값 | 측정점 주변은 포장면이다. 이 조건에서 $A_{\text{gr}} = -3$ dB로 RLS-19 반공간 정의와 일치한다 |
| 4 | 대기 조건 | 15 °C, 70 %, 101.325 kPa | 가정값 | 기온은 측정일 인근 기상정보와 같다. 습도는 미측정이다. 거리가 짧아 영향은 작다(추정) |
| 5 | 차폐 계산 | 수직단면의 상부 볼록껍질(고무줄법). 회절 모서리가 2개 이상이면 이중 회절로 계산한다. 측면 회절(ISO 식 13)과 가시선 위 장애물의 음(−)의 $z$는 고려하지 않는다 | 해석 | 측정점은 도로가 직접 보여 차폐 영향이 없다(추정) |
| 6 | 반사 | $\rho = 0.8$(ISO 표 4 '창이 있는 건물 벽'). 2 m 미만 파사드 변은 뺀다. 2차 반사는 수음점 50 m 안에서 서로 마주 보는 면 쌍만 찾는다 | 가정값 | 측정점 뒤 벽 반사가 결과에 들어간다(지점1 1차 반사 성분 72.1 dB, 50 km/h, 3회 평균) |
| 7 | 다중반사 할증과 명시적 반사 | 둘 다 적용 | 원문 | RLS-19 3.3.8, 3.6 |
| 8 | 음원 높이의 지면 | 음원점 위치의 DTM + 0.5 m(`source_ground: dtm_at_source`) | 원문 (구현은 옵션) | 원문은 "0,5 m über dem Boden"이다. 노면 고도 자료가 없어 DTM으로 대신했다 |
| 9 | 구간 길이 | 간선 3 m, 이면도로 5 m 고정. 경험칙 $l \le s/2$는 진단만 한다 | 해석 | 낮고 가까운 수음점(높이 1.5 m, 거리 2 m, 구간 5 m)에서 해석해와 최대 ±0.54 dB 차이가 났다. 측정점(1.3 m, 도로끝선 3–4 m)에도 같은 크기의 오차가 있을 수 있다 |
| 10 | 음원선 위치 | 도로중심선을 방향 경계로 본다. 방향별 차로 수는 확인값이 없으면 $\lceil n/2 \rceil$이다. 차로폭은 도로폭/차로수를 2.75–3.5 m로 제한한 값이다 | 미확인 가정·가정값 | 차로폭 3.0 m 고정과 비교하면 파사드 5–95 %에서 −0.29–+0.20 dB 차이 난다. 홀수 차로 규칙을 바꾸면 −0.35–+0.25 dB(격자) 차이 난다 |
| 11 | 횡단경사 | 반영하지 않는다 | 해석 | 횡단경사 2 %(가정값)를 넣으면 최고 레벨 파사드가 −0.02–−0.03 dB 달라진다 |
| 12 | 교차로 거리 $x$ | 음원선 교차점 대신 도로중심선 교차점까지 거리로 근사한다 | 해석 | 최대 약 0.25 dB |
| 13 | 교차로 보정 기준 교차점 | `nearest_signal`: 소속 교차점 기준 값과 가장 가까운 신호·회전교차로 기준 값 중 큰 쪽 | 해석(옵션) | 기본 `nearest`로 계산하면 가까운 이면도로 접속부(전농로14길) 때문에 측정점 부근 $D_K$가 0이 된다. 신호에 따른 가감속은 소도로 접속부와 관계가 없어 이 옵션을 택했다. 측정점 계산값에 +0.5–0.7 dB(6.6절) |

표 7: 해석·가정 설정과 영향

| # | 항목 | 이번 계산의 설정 | 판정 | 근거·영향 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 신호교차로 자동 판정 | 차로수 4 이상인 도로축 2개 이상이 만나면 신호교차로로 판정 | 가정값 | 전농사거리는 신호교차로로 판정된다 |
| 15 | 방향별 교통량 | 사가정로 측정 구간에 실측 비율 지정. 그 밖의 도로는 50:50 | 원문 | RLS-19 3.3.2: 조사 자료가 있으면 표준값 대신 사용한다 |
| 16 | 종단경사 | 등고선 DTM을 평활($\sigma$ 5 m)한 뒤 30 m 구간으로 구한다 | 가정값 | 자연지형 기준이라 깎거나 쌓은 도로의 실제 경사와 다를 수 있다. 사가정로 동측 고갯길이 해당할 수 있다(미확인) |
| 17 | 건물 높이 | 층수 × 3.0 m. 기저고는 외곽 정점 지형고의 최솟값 | 가정값 | 측정점 앞 직접음에는 영향이 없다. 반사 크기 조건에만 영향을 준다 |
| 18 | 차종·노면·속도 | 화물차(이륜차 포함)는 전부 Lkw1, 노면 AC11, 사가정로 30·40·50 km/h. 다른 도로는 50 km/h | 가정값 | 6.1절과 6.6절. 차이의 가장 큰 요인이다 |
| 19 | 번역본과 원문 차이 | 식 (8)은 곱(KKT · max), 3.1은 올림(aufzurunden)으로 원문대로 구현했다 | 원문 | 국문 번역본 오류 2건 |

## 6.4 측정값과 계산값

표 8: 측정 $L_{\mathrm{Aeq}}$와 계산 $L_{\mathrm{Aeq}}$(모델 $L_{rT}$) 비교(dB(A), 차이 = 측정 − 계산, 50 km/h)

| 측정점 | 시간대 | 측정 $L_{\mathrm{Aeq}}$ | 계산 $L_{\mathrm{Aeq}}$ | 차이 | 비고(30 / 40 km/h일 때 차이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지점1 | 낮(16시대) | 68.6 | 76.8 | −8.2 | −5.6 / −6.6 |
| 지점1 | 밤 | 미측정 | — | 평가 불가 | 야간 교통량 미측정 |
| 지점2 | 낮(16시대) | 69.1 | 77.5 | −8.4 | −5.7 / −6.8 |
| 지점2 | 밤 | 미측정 | — | 평가 불가 | 야간 교통량 미측정 |

## 6.5 차이 통계

차이 $d_i = L_{\text{측정},i} - L_{\text{계산},i}$, 비교 수 $n$(측정점 2 × 회차 3). 평균 차이와 표준편차(표본)는 다음과 같다.

$$\bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(d_i - \bar{d}\right)^2}{n-1}}$$

| 지표 | 50 km/h(기본) | 30 km/h(참고) | 고시 기준(별표 2 제15호) | 판정(50 km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 비교 수 $n$ | 6 | 6 | — | — |
| 평균 차이 | −8.3 | −5.7 | ±3 dB 이내(음수면 모델이 높게 계산) | **미충족** |
| 표준편차 | 0.67 | 0.67 | 3 이하 | 충족 |

| 지표 | 50 km/h(기본) | 30 km/h(참고) | 고시 기준(별표 2 제15호) | 판정(50 km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 최대 차이(절댓값) | 8.8 | 6.2 | ±5 dB 이상이면 그 지점 원인 분석 | 두 지점 모두 원인 분석 대상(6.6) |

측정점이 2곳이라 측정점 사이의 공간 변동은 평가할 수 없다. 표준편차는 주로 회차에 따른 변동을 나타낸다. 회차 간 변화의 방향도 서로 다르다. 모델에서는 교통량이 가장 적은 3회가 가장 낮고, 측정에서는 3회가 가장 높다.

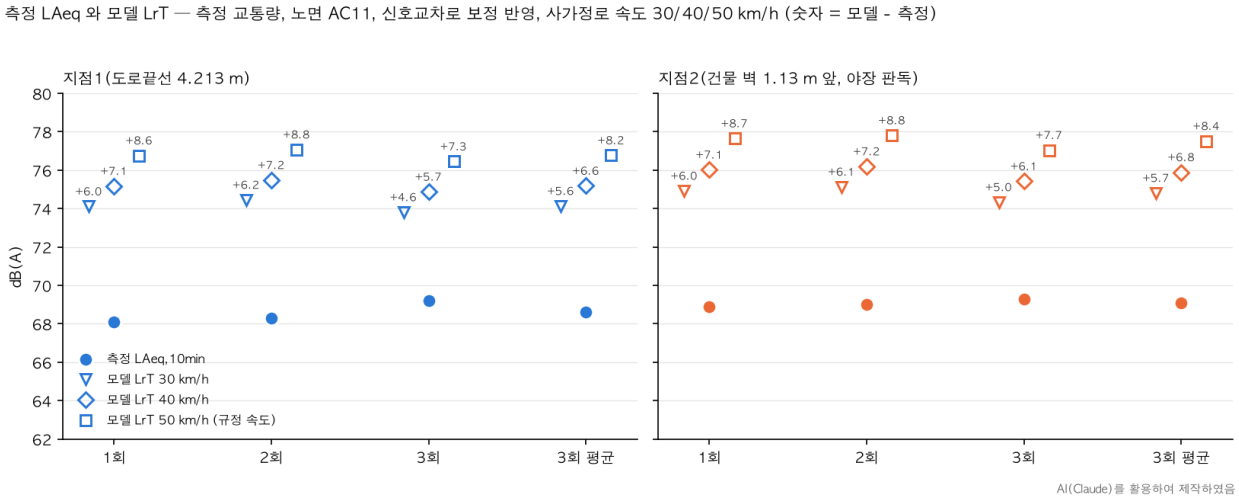



그림 3: 회차별 측정 $L_{\mathrm{Aeq}}$와 모델 $L_{rT}$(30, 40, 50 km/h). 그림의 숫자는 모델 − 측정이다(본문 표의 차이와 부호가 반대)

## 6.6 차이 원인 검토

| 검토 항목 | 확인 내용 | 영향 방향·크기(추정이면 '추정') |
|---|---|---|
| 계산 검산 | 모델 직접음을 손계산과 비교했다(0.2 dB 이내 일치). 계산 오류는 아니다 | — |
| 교통량 입력 | 사가정로는 동시 계수값과 일치시켰다. 다른 도로는 가정값이다 | 다른 도로 기여는 0.3–0.5 dB(계산) |
| 차종 구분 | 화물차 계수에 이륜차와 소형 화물차(3.5 t 이하 포함 가능)가 섞여 있다. 이를 전부 Lkw1로 넣었다 | 화물차 절반을 Pkw로 보면 −1.1, 전부 Pkw면 −2.6, 전부 Lkw2면 +1.7 dB(근사) |
| 노면 | 현장 노면은 미확인이다. AC11로 넣었다(기본 매핑 대비 −2.2 dB) | 노면 가정에 따라 ±2 dB 정도(추정) |
| 주행속도 | 미측정이다. 규정 속도 50 km/h로 넣었다. 측정점은 신호교차로 접근부(90–100 m)라 실제 평균 속도는 이보다 낮았을 가능성이 크다 | 50 → 30 km/h에서 −2.6 dB(계산) |
| 신호 대기 | RLS-19는 모든 차량이 같은 속도로 달린다고 본다. 정지·가감속은 식에 없다. 교차로 보정 $D_K$(신호교차로, 120 m 안)는 반영했다 | 정지 차량 비중만큼 모델이 높게 계산됨(추정) |
| 반사 | 지점1은 건물 벽 1.0 m 앞이고, 모델도 같은 위치에 벽 반사를 포함했다. 지점2는 수치지도의 도로끝선–건물 간격(6.25 m)이 현장(4.45 m)과 다르다 | 지점2 위치를 도로끝선 기준으로 바꾸면 +0.4 dB(계산) |
| 배경소음 | 사이렌, 경적, 오토바이 구간은 측정값을 높이는 쪽이다 | 0.0–0.6 dB(측정) |

| 검토 항목 | 확인 내용 | 영향 방향·크기(추정이면 '추정') |
|---|---|---|
| 기상 | 풍속 1.8 m/s, 기온 15 °C로 모델 설정과 같다. 풍향과 습도는 미기록이다. 수음점이 음원에서 4–30 m 거리라 기상 영향은 작다 | 작음(추정) |
| 기타 | RLS-19 방출식은 독일 차량·타이어 기준이라 보수적일 수 있다. 차도 쪽 주정차 차량이 마이크(1.3 m)를 가렸을 수도 있다 | 위 항목들을 낮은 쪽으로 다 가정해도 약 +4.5 dB(모델이 높음)가 남는다(추정) |

# 7. 불확실성 및 한계

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정기 | 클래스 1 소음계 2대(RION NL-62)를 썼다. 지점2의 교정 전후 차이는 0.3 dB(93.7 → 94.0)이고, 지점1 교정 수치는 미기록이다. 두 기기는 저장 간격(100 ms와 1 s)과 밴드 가중(A와 Z)이 달랐다. 그래서 지점 2는 $L_{Amax}$를 다시 계산할 수 없고, 스펙트럼도 바로 비교할 수 없다. 두 기기 시계는 약 1.6 s 차이 난다(사이렌 녹음 기준, 보정하지 않음) |
| 측정 지점 수 | 사가정로 양쪽 2지점뿐이다. 전농로를 포함한 다른 접근로는 측정·계수하지 않았다. 그래서 고시의 '도로당 한 지점 이상'과 '교통소음한도 초과 건물의 50 % 이상 지점' 요건을 충족하지 못한다 |
| 측정 횟수·시간 | 평일 16시대에 10분씩 3회 측정했다. 하루 대표값(주간 전체)이나 야간으로 일반화할 수 없다 |
| 교통량 | 각 조가 현장에서 가까운 차로를 10분 동안 셌다. 화물차와 이륜차를 구분하지 않았고 속도는 미측정이다. 계수 오차는 확인하지 않았다(영상 기록 없음) |
| 위치·좌표 | GPS는 정확도 ±9–18 m이고 좌표가 소수 셋째 자리까지만 기록됐다. 그래서 수음점은 수치지도와 현장에서 잰 거리로 정했다. 도로를 따른 위치는 ±5 m 정도 불확실하다. 지점2는 수치지도와 현장 거리가 1.8 m 어긋난다 |
| 기상 | 기상값은 인근 기상정보이고 현장 실측이 아니다. 풍향, 습도, 노면 상태는 미기록이다 |
| 모델 | 다음 입력은 가정값이다: 노면(AC11), 속도, 차종 대응, 다른 도로 교통량. 차로 수와 건물 높이는 수치지도 값을 썼다. 반사는 2차까지 계산했다 |

# 8. 결론 및 소음지도 작업에 대한 시사점

## 8.1 결론

1. 전농사거리 동쪽 사가정로 도로변(교차로에서 약 90–100 m)의 평일 16시대 $L_{Aeq}$는 지점1 68.5 dB(A), 지점2 69.1 dB(A)다(산술평균). 정수로는 두 지점 모두 69 dB(A)다.
2. 주거지역이라면 이 값은 환경기준(도로변 65)과 도로 관리기준(가목 68)을 넘는다. 상업지역이라면 두 기준 모두 이하다. 용도지역 확인과 측정 횟수·간격 요건이 남아 있어 **참고 평가**에 그친다. 밤 시간대는 **평가 불가**다.
3. 측정 교통량과 규정 속도를 넣은 소음지도 모델은 측정값보다 평균 8.3 dB 높게 계산했다. 이는 고시 검증 기준(평균 ±3 dB)을 충족하지 못한다. 다만 회차 간 표준편차(0.67 dB)와 두 지점 사이의 상대 차이는 측정과 잘 맞는다. 따라서 차이는 모델 전체에 걸친 일정한 치우침으로 본다.
4. 기본 조건(50 km/h, AC11)에서 속도(30 km/h)와 차종(화물차 절반 Pkw) 가정을 낮은 쪽으로 바꾸면 차이가 3–4 dB 줄어든다. 남는 4–5 dB는 RLS-19 방출식의 보수성과 정지 차량 등으로 추정한다. 이번 측정 자료만으로는 더 나눌 수 없다.

## 8.2 소음지도 작업에 대한 시사점

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 입력 자료 보완 | 사가정로 주행속도를 실측한다(스피드건 또는 영상). 노면 종류와 포장 이력을 확인한다. 차량은 RLS-19 차종(Pkw, Lkw1 3.5 t 초과, Lkw2, 이륜차 별도)에 맞춰 나눠 센다. 측정점 필지의 용도지역도 확인한다 |
| 모델 설정 조정 검토 | 노면 매핑(아스팔트 → AC11)과 신호교차로 보정(dk_rule: nearest_signal)을 소음지도 기본 설정에 넣을지 검토한다. 신호 교차로 접근부의 속도를 규정 속도보다 낮게 줄지도 검토한다. 그 전까지 소음지도의 절대값은 이 구간에서 5–8 dB 높게 나올 수 있음을 함께 표시한다 |
| 추가 측정 필요 | 공정시험기준의 횟수·간격(낮 4회, 2–4시간 간격, 야간 포함)을 지켜 다시 측정한다. 전농로 등 다른 접근로에도 측정점을 둔다. 두 소음계의 설정(저장 간격, 밴드 가중)을 같게 맞춘다. 교정 수치는 양쪽 모두 기록한다 |

# 부록 A. 원자료 목록

| 파일 | 종류 | 지점·회차 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Auto_0306, 0307, 0308 | NL-62 Auto Store(설정 .rnh, AUTO_LEQ, AUTO_LP, SOUND .wav) | 지점1 · 1–3회 | 폴더명 '하행_임양록'(지도 기준으로는 상행 쪽) |
| Auto_0303, 0304, 0305 | 같음 | 지점2 · 1–3회 | 폴더명 '상행_임영택'(지도 기준으로는 하행 쪽) |
| 야장 사진 4장, 측정 기록표 | 현장 기록 | 지점1·2 | 교통량, 교정, 이벤트 시각 |
| SHA256SUMS_원본.txt | 원본 해시(34개 파일) | — | 분석은 복사본(raw_copy)으로 했다 |
| results/*.csv, figures/*.png | 분석 결과 | — | field_measurement/2026-10-22 |

원본 보관 위치: 측정자료 원본 폴더(`[소음진동설계]_261022_측정자료`). 원본은 수정하지 않았다.

# 부록 B. 교정 기록

| 회차 | 장비 | 측정 전 | 측정 후 | 차이 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–3회 전체 | SLM-1 | 미기록 | 미기록 | — | 교정은 했지만(사용자 확인) 수치가 없어 편차는 미확인 |
| 1–3회 전체 | SLM-2 | 93.7 dB | 94.0 dB | 0.3 dB | 교정기 94 dB, 1 kHz 기준. 회차별 점검 기록은 없음 |

교정 전후 허용 편차는 공정시험기준에서 규정을 찾지 못했다(미확인). 본 조사에서 따로 정하지도 않았다.

# 부록 C. 현장 사진

측정 장비를 설치한 모습과 주변 사진은 본 보고서에 첨부하지 않았다. 원자료에는 야장 사진만 있다.

# 부록 D. 교통량 원자료

| 회차 | 시각 | 방향(계수 조) | 승용차 | 화물차(이륜차 포함) | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:15–16:25 | 상행(서행), 지점1 조 | 148 | 33 | 181 |
| 1 | 16:15–16:25 | 하행(동행), 지점2 조 | 180 | 76 | 256 |
| 2 | 16:28–16:38 | 상행(서행), 지점1 조 | 138 | 54 | 192 |
| 2 | 16:28–16:38 | 하행(동행), 지점2 조 | 180 | 68 | 248 |
| 3 | 16:41–16:51 | 상행(서행), 지점1 조 | 133 | 47 | 180 |
| 3 | 16:41–16:51 | 하행(동행), 지점2 조 | 163 | 50 | 213 |

단위는 대/10분이다. 지점2 조의 값은 야장의 '0–5분' 칸에 적혀 있지만 10분 계수다(사용자 확인).

# 부록 E. 회차별 비교표

| 지점 | 회차 | Q (대/h) | p (%) | 측정 $L_{\mathrm{Aeq}}$ | $L_{\mathrm{Amax}}$ | $L_{90}$ | 차이 30 | 차이 40 | 차이 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2622 | 24.9 | 68.1 | 85.4 | 61.4 | −6.0 | −7.1 | −8.7 |
| 1 | 2 | 2640 | 27.7 | 68.3 | 79.9 | 60.8 | −6.2 | −7.2 | −8.8 |
| 1 | 3 | 2358 | 24.7 | 69.2 | 82.8 | 62.0 | −4.6 | −5.7 | −7.3 |
| 2 | 1 | 2622 | 24.9 | 68.9 | 81.5 | 61.4 | −6.0 | −7.1 | −8.8 |
| 2 | 2 | 2640 | 27.7 | 69.0 | 84.9 | 60.0 | −6.1 | −7.2 | −8.8 |
| 2 | 3 | 2358 | 24.7 | 69.3 | 85.1 | 59.4 | −5.0 | −6.1 | −7.7 |

차이는 측정 − 모델 $L_{rT}$이고, 사가정로 속도 30, 40, 50 km/h일 때의 값이다. 출처는 results/모델_측정_비교.csv와 results/회차별_소음지표.csv이며 소수 둘째 자리에서 반올림했다.